HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais

Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

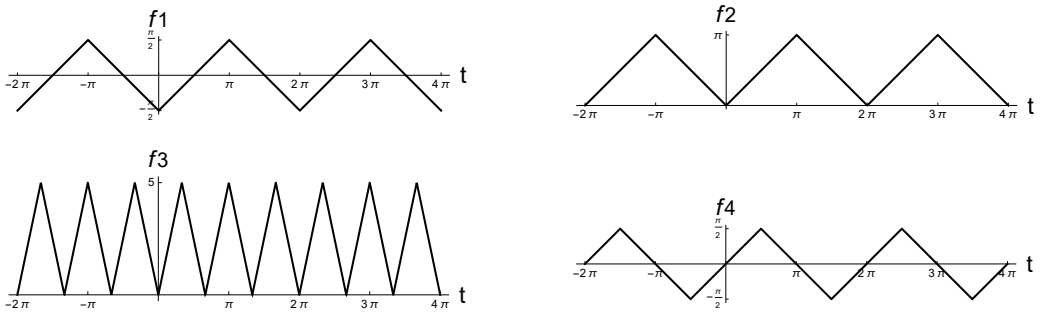
Analyse 3 - Série 21

Classe: SEf

1. Soient $f(t) = 3\sin(2t)$, $g(t) = a\sin(\omega t)$ et $h(t)$ la fonction 3-périodique avec $h(t) = 1 + t$ pour $-1 \leq t < 2$. Déterminer la valeur moyenne de $f(t)$, $f^2(t)$, $g(t)$, $g^2(t)$, $h(t)$ et $h^2(t)$.

2. Déterminer la série de Fourier de la fonction $f(t) = \cos^2(t) + 5\cos(t) \cdot \sin^2(t)$

3. On considère les fonctions $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$ et $f_4(t)$ données par les graphes suivants:



   (a) Déterminer la série de Fourier de la fonction $f_1(t)$.

   (b) En déduire les séries de Fourier des fonctions $f_2(t)$, $f_3(t)$ et $f_4(t)$.

   (c) Dessiner les spectres d'amplitude de ces quatre fonctions.

4. Soit $f :]-\pi, \pi] \to \mathbf{R}, \qquad t \mapsto 2t + 1$.

   (a) Soit g l'extension 2π–périodique de f. Dessiner le graphe de g.

   (b) Déterminer la série de Fourier de g.

5. Soit f la fonction 2π–périodique définie par

$$f(t) := t \cdot \sin(t) \qquad (-\pi \leq t \leq \pi).$$

   Déterminer la série de Fourier de f.

6. Déterminer la série de Fourier de la fonction $f(t) = |\sin(t)|$

7. La fonction f est 2π–périodique et impaire, elle est définie par

$$f(t) := t(\pi - t) \qquad (0 \leq t \leq \pi).$$

   (a) Déterminer la série de Fourier de f.

   (b) Calculer par un choix judicieux de t la somme de la série:

$$1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - \cdots$$

HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 21 (Solutions)

Classe: SEf

1. $0, \frac{9}{2}, 0, \frac{a^2}{2}, \frac{3}{2}, 3.$

2. $f(t) \sim \frac{1}{2} + \frac{5}{4}\cos(t) + \frac{1}{2}\cos(2t) - \frac{5}{4}\cos(3t)$

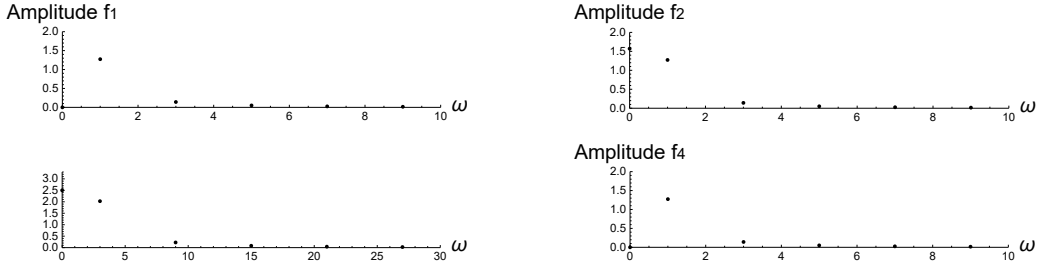
3. (a) $f_1(t) = -\frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ impair}} \frac{1}{k^2}\cos(kt) = -\frac{4}{\pi}\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^2}\cos((2l+1)t)$

   (b) $f_2(t) = f_1(t) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ impair}} \frac{1}{k^2}\cos(kt) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^2}\cos((2l+1)t)$

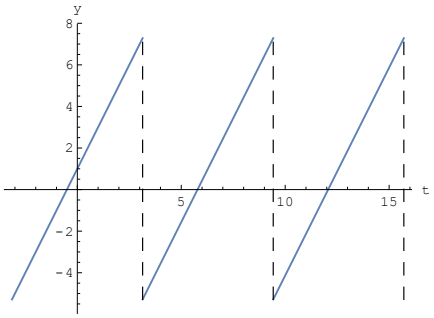
   $f_3(t) = \frac{5}{\pi} f_2(3t) = \frac{5}{2} - \frac{20}{\pi^2} \sum_{k \text{ impair}} \frac{1}{k^2}\cos(3kt) = \frac{5}{2} - \frac{20}{\pi^2}\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^2}\cos(3(2l+1)t)$

   $f_4(t) = f_1(t+\pi/2) = -\frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ impair}} \frac{1}{k^2}\cos(k(t+\pi/2)) = \frac{4}{\pi}\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(2l+1)^2}\sin((2l+1)t)$

   (c)



4. (a)



   (b) $a_0 = 2; \qquad \forall k \geq 1 : \; a_k = 0,$

   $b_k = -4\frac{(-1)^k}{k};$

   $g(t) \sim 1 - 4\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}\sin(kt)$

5. $\forall k \geq 1 : \; b_k = 0; \quad a_0 = 2; \; a_1 = -\frac{1}{2}; \quad \forall k \geq 2 : \; a_k = (-1)^{k+1}\frac{2}{k^2-1} = (-1)^{k+1}\frac{2}{(k-1)(k+1)}$

$$f(t) \sim 1 - \frac{1}{2}\cos(t) + 2\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(k-1)(k+1)}\cos(kt)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\cos(t) + 2\left[-\frac{\cos(2t)}{1\cdot 3} + \frac{\cos(3t)}{2\cdot 4} - \frac{\cos(4t)}{3\cdot 5} + \cdots\right]$$

6. $|\sin(t)| \sim \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-4k^2} \cos(2kt)$

7. (a) $f(t) \sim \frac{8}{\pi} \sum_{k \text{ impair}} \frac{1}{k^3} \sin(kt) = \frac{8}{\pi} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^3} \sin((2l+1)t)$

   (b) En posant $t = \frac{\pi}{2}$, on a:

$$\frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^3} (-1)^k = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}.$$

   Donc:

$$1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - \cdots = \frac{\pi^3}{32}.$$

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

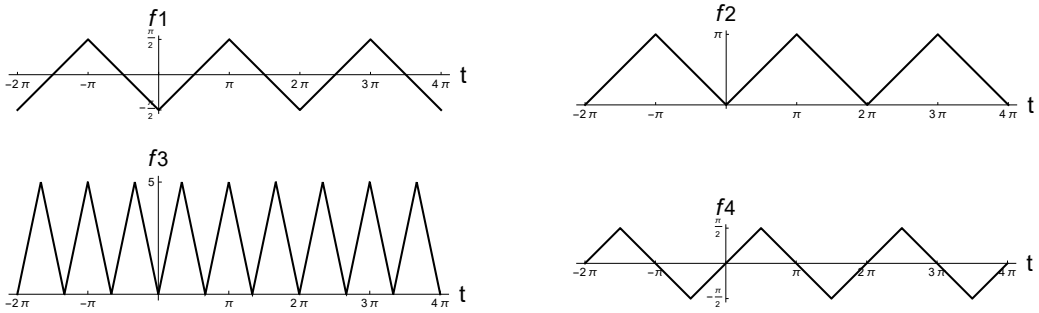
Analysis 3 - Serie 21

Klasse: SEd

1. Seien $f(t) = 3\sin(2t)$, $g(t) = a\sin(\omega t)$ und $h(t)$ die 3-periodische Funktion mit $h(t) = 1 + t$ für $-1 \leq t < 2$. Bestimmen Sie den Mittelwert von $f(t)$, $f^2(t)$, $g(t)$, $g^2(t)$, $h(t)$ und $h^2(t)$.

2. Bestimmen Sie die Fourier–Reihe der Funktion $f(t) = \cos^2(t) + 5\cos(t) \cdot \sin^2(t)$

3. Man betrachtet die Funktionen $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$ und $f_4(t)$, die durch die folgenden Graphen gegeben sind:



   (a) Bestimmen Sie die Fourier–Reihe der Funktion $f_1(t)$.

   (b) Ziehen Sie daraus die Fourier–Reihen der Funktionen $f_2(t)$, $f_3(t)$ und $f_4(t)$.

   (c) Zeichnen Sie die Amplitudenspektren dieser vier Funktionen.

4. Sei $f :]-\pi, \pi] \to \mathbf{R}, \qquad t \mapsto 2t + 1$.

   (a) Sei g die 2π–periodische Fortsetzung von f. Zeichnen Sie den Graphen von g.

   (b) Bestimmen Sie die Fourier–Reihe von g.

5. Die 2π–periodische Funktion f sei durch

$$f(t) := t \cdot \sin(t) \qquad (-\pi \leq t \leq \pi)$$

   gegeben. Bestimmen Sie die Fourier–Reihe von f.

6. Bestimmen Sie die Fourier–Reihe der Funktion $f(t) = |\sin(t)|$

7. Die Funktion f sei 2π–periodisch, ungerade und im übrigen gegeben durch

$$f(t) := t(\pi - t) \qquad (0 \leq t \leq \pi).$$

   (a) Bestimmen Sie die Fourier–Reihe von f.

   (b) Berechnen Sie durch eine geeignete Wahl von t die Summe der Reihe:

$$1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - \cdots$$

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 21 (Lösungen)

Klasse: SEd

1. $0, \frac{9}{2}, 0, \frac{a^2}{2}, \frac{3}{2}, 3.$

2. $f(t) \sim \frac{1}{2} + \frac{5}{4}\cos(t) + \frac{1}{2}\cos(2t) - \frac{5}{4}\cos(3t)$

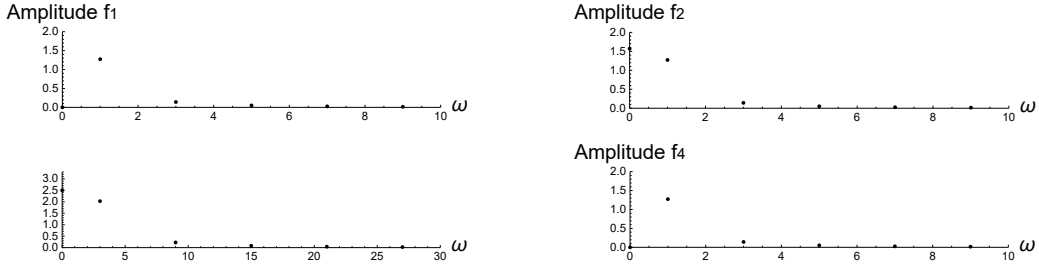
3. (a) $f_1(t) = -\frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ ungerade}} \frac{1}{k^2}\cos(kt) = -\frac{4}{\pi}\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^2}\cos((2l+1)t)$

   (b) $f_2(t) = f_1(t) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ ungerade}} \frac{1}{k^2}\cos(kt) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^2}\cos((2l+1)t)$

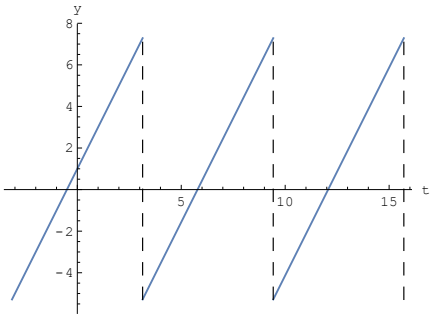
   $f_3(t) = \frac{5}{\pi} f_2(3t) = \frac{5}{2} - \frac{20}{\pi^2} \sum_{k \text{ ungerade}} \frac{1}{k^2}\cos(3kt) = \frac{5}{2} - \frac{20}{\pi^2}\sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^2}\cos(3(2l+1)t)$

   $f_4(t) = f_1(t+\pi/2) = -\frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ ungerade}} \frac{1}{k^2}\cos(k(t+\pi/2)) = \frac{4}{\pi}\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(2l+1)^2}\sin((2l+1)t)$

   (c)



4. (a)



   (b) $a_0 = 2; \qquad \forall k \geq 1 : \; a_k = 0,$

$$b_k = -4\frac{(-1)^k}{k};$$

$$g(t) \sim 1 - 4\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}\sin(kt)$$

5. $\forall k \geq 1 : \; b_k = 0; \quad a_0 = 2; \; a_1 = -\frac{1}{2}; \quad \forall k \geq 2 : \; a_k = (-1)^{k+1}\frac{2}{k^2-1} = (-1)^{k+1}\frac{2}{(k-1)(k+1)}$

$$f(t) \sim 1 - \frac{1}{2}\cos(t) + 2\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(k-1)(k+1)}\cos(kt)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\cos(t) + 2\left[-\frac{\cos(2t)}{1\cdot 3} + \frac{\cos(3t)}{2\cdot 4} - \frac{\cos(4t)}{3\cdot 5} + \cdots\right]$$

6. $|\sin(t)| \sim \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-4k^2} \cos(2kt)$

7. (a) $f(t) \sim \frac{8}{\pi} \sum_{k \text{ ungerade}} \frac{1}{k^3} \sin(kt) = \frac{8}{\pi} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{(2l+1)^3} \sin((2l+1)t)$

   (b) Wählt man $t = \frac{\pi}{2}$, so folgt:

$$\frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^3} (-1)^k = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}.$$

   Somit:

$$1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - \cdots = \frac{\pi^3}{32}.$$